GREENN SCHOOL · MÓDULO LARAVEL

L1

PHP: o básico

Apostila do aluno · duração da aula: 2h30

O que você vai aprender

- 1. O que é PHP e onde ele roda
- 2. Strings e números
- 3. Condicionais e arrays
- 4. Laços e funções com tipos
- 5. PHP gerando HTML (o caminho para o Blade)

Antes de começar

Primeira aula do módulo de Laravel. Laravel é um framework escrito em **PHP**, então antes de qualquer coisa a gente aprende a linguagem. Você já sabe JavaScript: quase tudo aqui é a mesma ideia com outra grafia, e a apostila mostra os dois lado a lado. No site **site-alunos-nu.vercel.app** (módulo Laravel) um PHP de verdade roda dentro do seu navegador: nada para instalar.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 O que é PHP e onde ele roda

O JavaScript roda no **navegador** de quem visita o site. O PHP roda no **servidor**: a máquina que recebe o pedido, monta o HTML (muitas vezes buscando dados no banco), e devolve a página pronta. É por isso que o PHP faz o que o JavaScript do navegador não consegue: guardar dados, fazer login de verdade, enviar e-mail. O Laravel organiza tudo isso.

```php
<?php
// todo arquivo PHP começa com <?php
$nome = "Ana";          // variável: começa com $, sem let/const
$idade = 20;            // int
$altura = 1.68;         // float
$ativa = true;          // bool

echo "Olá, $nome!\n";  // echo mostra na tela; toda linha termina com ;
var_dump($idade);       // int(20): mostra o valor com o tipo

dd($aluno);             // Laravel: "dump and die" — mostra o valor bonito e PARA a execução
echo "não roda";        // nada depois do dd aparece (use dump() para mostrar e continuar)
```

JavaScript	PHP	Observação
`let nome = "Ana"`	`$nome = "Ana";`	o $ é obrigatório; o ; também
`console.log(x)`	`echo $x;`	echo escreve texto; `var_dump` mostra o tipo
`typeof x`	`var_dump($x)` / `gettype($x)`	tipos: string, int, float, bool, array, null
`console.log(obj)`	`dd($x)` / `dump($x)`	helpers do Laravel: dd mostra bonito e **para**; dump mostra e continua
`// comentário`	`// comentário` ou `# comentário`	`/* */` também existe

2 Strings e números

```php
$nome = "ana souza";
echo "Olá, $nome!";          // aspas duplas: substitui a variável
echo 'Olá, $nome!';          // aspas simples: NÃO substitui
echo "Tamanho: " . strlen($nome);   // o PONTO junta textos (não o +)
echo strtoupper($nome);      // ANA SOUZA
echo ucfirst($nome);         // Ana souza
echo str_replace("souza", "Silva", $nome);

$total = 49.9 * 3;           // 149.7
echo 10 / 3;                 // 3.3333333333333
echo intdiv(10, 3);          // 3 (divisão inteira)
echo 10 % 3;                 // 1 (resto)
echo round(10 / 3, 2);       // 3.33
echo "R$ " . number_format($total, 2, ",", ".");   // R$ 149,70
```

A pegadinha nº 1: em PHP, `+` é só para **somar**. Para juntar textos, use o ponto: `"Olá, " . $nome`. E dentro de aspas duplas você nem precisa juntar: `"Olá, $nome"`.

3 Condicionais e arrays

```php
if ($media >= 7) {
  echo "Aprovado";
} elseif ($media >= 5) {     // elseif: uma palavra só
  echo "Recuperação";
} else {
  echo "Reprovado";
}
$situacao = $media >= 7 ? "passou" : "não passou";   // ternário igual ao JS
var_dump("7" == 7);    // true: compara só o valor
var_dump("7" === 7);   // false: valor E tipo (prefira ===)
```

```php
$frutas = ["banana", "maçã", "uva"];   // lista
$frutas[] = "manga";                    // push
echo count($frutas);                    // length
foreach ($frutas as $fruta) {           // for...of
  echo "- $fruta\n";
}
echo implode(", ", $frutas);            // join

$aluno = ["nome" => "Ana", "idade" => 20];   // array associativo = objeto do JS
echo $aluno["nome"];
$aluno["curso"] = "Laravel";                 // adicionar/alterar
foreach ($aluno as $chave => $valor) {
  echo "$chave: $valor\n";
}
echo json_encode($aluno);   // {"nome":"Ana","idade":20,"curso":"Laravel"}
```

JavaScript	PHP
`lista.length`	`count($lista)`
`lista.push(x)`	`$lista[] = x;`
`lista.includes(x)`	`in_array(x, $lista)`
`lista.join(", ")` / `texto.split(",")`	`implode(", ", $lista)` / `explode(",", $texto)`
`for (const x of lista)`	`foreach ($lista as $x)`
`{ nome: "Ana" }` e `obj.nome`	`["nome" => "Ana"]` e `$obj["nome"]`
`Object.entries(obj)`	`foreach ($obj as $chave => $valor)`
`JSON.stringify` / `JSON.parse`	`json_encode` / `json_decode`

4 Laços e funções com tipos

```php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  echo "7 x $i = " . (7 * $i) . "\n";
}
while ($n <= 10) { $n++; }     // break e continue funcionam igual

function saudacao(string $nome, string $inicio = "Olá"): string {
  return "$inicio, $nome!";
}
echo saudacao("Ana");                // Olá, Ana!
echo saudacao("Caio", "Boa noite");  // Boa noite, Caio!

function media(array $notas): float {
  return array_sum($notas) / count($notas);
}

$dobro = fn($x) => $x * 2;                                  // arrow function
$aprovadas = array_filter($notas, fn($n) => $n >= 6);      // filter
$dobradas = array_map(fn($n) => $n * 2, $notas);           // map
```

A novidade em relação ao JavaScript são os **tipos** nos parâmetros e no retorno (`string $nome`, `: float`): o PHP confere e avisa se você chamar errado. O Laravel usa isso o tempo todo. Com `declare(strict_types=1);` no topo do arquivo a checagem fica rigorosa.

5 PHP gerando HTML (o caminho para o Blade)

O trabalho de verdade do PHP é montar HTML com dados. Dá para dar `echo` em tags, ou **fechar** o PHP com `?>`, escrever HTML normal e abrir `<?php` só onde precisa de lógica. `<?= $x ?>` é um atalho para `<?php echo $x ?>`.

```
<?php
$titulo = "Cursos";
$cursos = ["HTML", "CSS", "JavaScript", "Laravel"];
?>
<h1><?= $titulo ?></h1>
<ul>
<?php foreach ($cursos as $curso): ?>
  <li><?= $curso ?></li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
```

> Isso é um **template**: HTML com buracos preenchidos por dados. No Laravel, esse mesmo arquivo vira uma **view Blade**, com uma sintaxe mais limpa: `{{ $titulo }}`, `@foreach ... @endforeach`. Na aula L3 você vai reconhecer cada linha.

6 Exercícios

Do 1 ao 4, variáveis, contas e condicionais; 5 a 8, arrays e laços; 9 e 10, funções e HTML. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Apresentação NÍVEL 1

Variáveis $nome e $idade e duas frases com echo.

Saída esperada: Olá, eu sou Ana / Tenho 20 anos

02 Conta do restaurante NÍVEL 1

10% de gorjeta e number_format no formato brasileiro.

Saída esperada: Gorjeta: R$ 12,00 / Total: R$ 132,00

03 Par ou ímpar NÍVEL 1

if/else com o operador %.

Saída esperada: 7 é ímpar

04 Situação do aluno NÍVEL 1

if, elseif e else com a média.

Saída esperada: Média 6.5: Recuperação

05 Lista de compras NÍVEL 2

foreach com "- item" e count no fim.

Saída esperada: 3 itens

06 Média da turma NÍVEL 2

array_sum, count e round.

Saída esperada: Média da turma: 7.6

07 Ficha do aluno NÍVEL 2

Array associativo percorrido com chave => valor.

Saída esperada: nome: Ana / idade: 20 / curso: Laravel

08 Tabuada do 7 NÍVEL 2

for de 1 a 10.

Saída esperada: 7 x 1 = 7 ... 7 x 10 = 70

09 Função de saudação

NÍVEL 2

function com tipos e valor padrão.

Saída esperada: Olá, Ana! / Boa noite, Caio!

10 Lista em HTML

DESAFIO

ul com um li por curso, gerado pelo foreach.

Saída esperada: HTML renderizado na prévia

Travou? Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.